

UTILIZAÇÃO DA ROBÓTICA EDUCATIVA NO ENSINO DE FÍSICA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

USE OF EDUCATIONAL ROBOTICS IN TEACHING PHYSICS TO HIGH SCHOOL STUDENTS

Gilson Aciole Rodrigues¹, Mauro Sérgio Teixeira de Araújo², Ricardo Formenton³

¹Universidade Cruzeiro do Sul, Campus Virtual, gil-acioly@hotmail.com

²Universidade Cruzeiro do Sul, Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, mstaraujo@uol.com.br

³Universidade Cruzeiro do Sul, Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ricardofor@uol.com.br

Resumo

O uso da Robótica Educacional como recurso de ensino de Física permite que os alunos possam elaborar hipóteses, buscar soluções para problemas propostos, estabelecer relações entre grandezas e tirar conclusões. Portanto, tendo como objetivo observar como ocorre a aprendizagem dos conceitos de Física entre estudantes de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio foi realizada uma investigação em uma escola do sistema SESI na cidade de Campina Grande, na Paraíba, possibilitando um primeiro contato dos alunos com kits de atividades experimentais visando abordar os conteúdos propostos. Acredita-se que um ambiente onde o aprendiz possa interagir e expressar suas ideias construindo e testando modelos tende a proporcionar condições que favoreçam a aprendizagem em Física, oferecendo alternativas didáticas aos professores. Esta proposta buscou verificar como o uso da Robótica Educacional pode ampliar o interesse dos alunos pelas aulas de Física no Ensino Médio e possibilitar a aprendizagem conceitual. A Robótica Educacional compreende o oferecimento de um espaço onde o aluno tenha acesso a computadores, componentes eletromecânicos (motores, sensores, engrenagens, rodas, etc.), eletrônicos (Interface de Hardware) e um ambiente de programação para que estes componentes e recursos possam funcionar. A análise dos resultados obtidos por meio da aplicação de questionários nos permitiu constatar uma maior motivação dos estudantes e revelou algumas modificações na percepção dos alunos acerca do uso da Robótica Educativa nas aulas. Também apontou ser esta uma ferramenta capaz de melhorar a qualidade do ensino de Física, aumentando a aprendizagem dos estudantes em decorrência da construção de novos conhecimentos físicos relacionados à Mecânica e Eletromagnetismo.

Palavras-chave: Ensino de Física. Robótica Educacional. Motores. Ensino Médio.

Abstract

The use of Educational Robotics as a physics teaching research allows students to develop hypotheses, find solutions to problems, establish relationships between variables and draw conclusions. Therefore, aiming to observe how is learning the concepts of Physics among students of 1st, 2nd and 3rd year of high school was carried out an investigation at a SESI system school in Campina Grande

town, in Paraíba, enabling a first contact with experimental activities kits aiming approach the proposed content. It is believed that an environment where the learner can interact and express their ideas by building and testing models tends to provide conditions that promote learning in physics, offering didactic alternatives to teachers. This proposal sought to check how the use of Educational Robotics can broaden students' interest for physics classes in high school and conceptual learning. The Educational Robotics includes offering a space where students have access to computers, electromechanical components (motors, sensors, gears, wheels, etc.), electronics (Hardware Interface) and a programming environment for these components and features can function. The analysis of the results obtained through the application of questionnaires allowed us to see greater motivation of students and revealed some changes in students' perception about the use of Educational Robotics in the classroom. Also pointed out that this tool able to improve the quality of physical education, increasing students' learning as a result of the construction of new physics knowledge related to the Mechanics and Electromagnetism.

Keywords: Physics Teaching. Educational robotics. Engines. High School.

Introdução

Atualmente, os estudantes da Educação Básica estão imersos em um ambiente em que a Tecnologia é facilmente percebida: carros, celulares e computadores são exemplos que todos conhecem e muitos utilizam. Estes mesmos estudantes passam boa parte de seu tempo na escola estudando conteúdos de Física e, paradoxalmente, os conceitos que lhes são apresentados parecem distantes de sua vida (BENITTI et al., 2010).

Uma forma de viabilizar a aquisição do conhecimento científico-tecnológico e, ao mesmo tempo, estimular a criatividade é o uso da experimentação, em particular pela Robótica Educativa (RE). Assim, o aluno entra em contato com novas tecnologias por meio de aplicações práticas ligadas a assuntos que fazem parte do seu cotidiano, pois a robótica requer conhecimentos sobre Mecânica, Matemática, programação, dentre outros. Através da RE os alunos podem explorar novas ideias e descobrir novos caminhos na aplicação de conceitos adquiridos e na resolução de problemas, desenvolvendo a capacidade de elaborar hipóteses, investigar soluções, estabelecer relações e tirar conclusões, conforme apontam trabalhos na área (OLIVEIRA, 2007, SANTOS e MENEZES, 2005; CRUZ et al., 2007).

Conforme Liguori (1997), a escola, percebendo as mudanças na sociedade deve preparar os alunos para a vida. Assim, em resposta às necessidades do atual mundo produtivo é garantir aos estudantes o mínimo de conhecimento tecnológico. Nesta perspectiva, a RE possibilita ao aluno tomar conhecimento da tecnologia atual, desenvolver habilidades e competências como: realizar pesquisas, desenvolver a capacidade crítica e reflexiva, o senso para contornar as dificuldades na resolução de problemas e o desenvolvimento do raciocínio lógico, entre outras.

Neste sentido, este trabalho busca analisar o uso da Robótica Educacional como recurso pedagógico, tendo como objetivo central identificar a importância que este recurso pode ter nos processos de ensino e de aprendizagem nas aulas de Física, bem como na motivação dos estudantes.

Metodologia da Pesquisa

Este trabalho descreve uma pesquisa exploratória, tendo “como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 1991, p.45). Tendo em vista que a área de Robótica Educacional ainda é pouca explorada no ensino e há poucos relatos sobre seu uso, a escolha desta técnica de pesquisa se mostra oportuna.

Quanto a sua natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada (SILVA e MENEZES, 2001), sendo empregada se uma metodologia de investigação qualitativa. Foram criados alguns problemas para os alunos resolverem, sendo feito junto deles a montagem dos kits com grau crescente de dificuldade, fazendo com que investigassem em cada kit o fenômeno físico a ser estudado.

O estudo foi realizado na escola do sistema SESI na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Os participantes envolvidos neste estudo são alunos das turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio na disciplina de Física. Cabe ressaltar que nas turmas do 1º ano, o recurso da RE foi voltado para abordar a Mecânica, enquanto nas turmas do 2º e 3º ano abordou-se a Energia Mecânica e o Eletromagnetismo, respectivamente, seguindo a ementa de Física.

A escolha dessa escola se deve ao investimento realizado, onde com recursos próprios do SESI foi feita a compra dos Kits de materiais experimentais. Todos os professores e coordenadores envolvidos neste projeto passaram por uma capacitação pela empresa Lego Zoom, sendo o curso inicial de uma semana oferecido em Pernambuco, quando então foram apresentados os Kits que incluem blocos, vigas, engrenagens, polias, motores, sensores, entre outras peças. Foram discutidas as funções destes componentes e suas formas de funcionamento por meio de exemplos de montagem, bem como conceitos que podem ser explorados. Por outro lado, o Departamento Regional do SESI realiza capacitações frequentes que duram em média dois dias e acontecem tanto no departamento regional em Campina Grande quanto em outras cidades, visando proporcionar reciclagem dos professores, principalmente quando ocorre compra de novos Kits. O uso da Robótica Educacional nas aulas vem sendo utilizado desde 2014, visando ampliar o interesse dos alunos pela Física e promover associação dos conteúdos com o cotidiano deles.

Para a coleta de dados foram utilizados os questionários de auto avaliação empregados na montagem e programação dos kits do trabalho realizado pelos 158 alunos participantes. Neste processo foi utilizada a escala mostrada no Quadro 1.

Quadro 1 – Escala adotada de Hill e Hill (2009) e adaptada para este trabalho.

1	2	3	4	5	6
Nenhuma relação (Muito pouco)	Uma pequena relação (Pouco)	Uma relação razoável (Médio)	Uma grande relação (Muito)	São totalmente relacionados (Bastante)	Não tem opinião

No início das atividades foram apresentados aos alunos os kits, mostrando que em cada caixa havia a possibilidade de montar vários modelos. Portanto, o professor selecionou o modelo que seria montado de acordo com o conteúdo que deveria ser abordado em cada série. Após essa escolha, apresentamos aos alunos as montagens da figura 1 respeitando a ementa de sua série, ou seja, abordando conceitos próprios de cada turma.

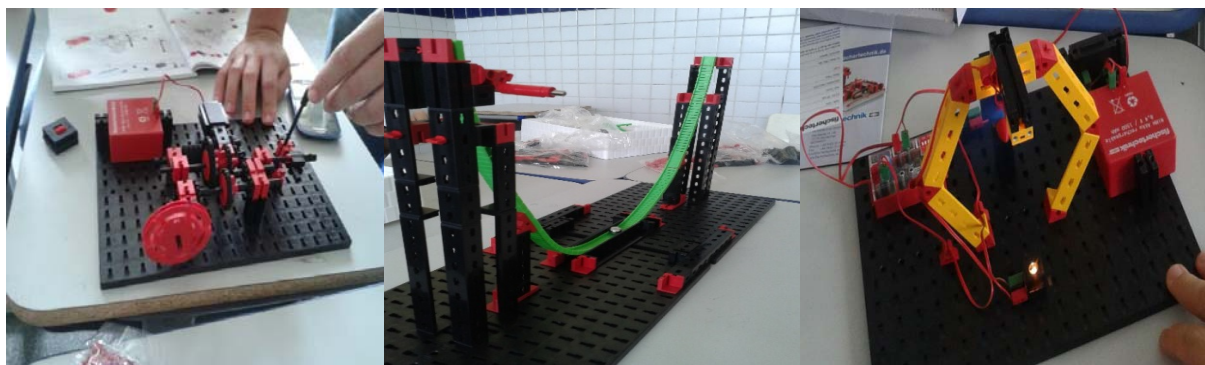


Figura 1: Montagem dos Kits da Robótica nas aulas práticas do SESI.

Foi feito um paralelo entre os conteúdos teóricos e os modelos montados, ensinado aos alunos quais conceitos físicos poderiam ser identificados nas montagens ilustradas nas figuras 1 “a”, “b” e “c”. Os kits utilizados na RE contêm peças que permitem a construção de mecanismos simples tais como engrenagens, eixos, polias, motores, sensores e luzes. Inicialmente na Figura 1a, o objetivo foi trabalhar conceitos de Mecânica, de Movimento Circular Uniforme (MCU) e uso de engrenagens na turma do 1º ano. Na abordagem do MCU foi possível estudar conceitos como frequência, período, velocidade angular e aceleração centrípeta.

Em outra aula estudou-se engrenagens, sendo esta um conjunto de rodas dentadas que se acoplam. Portanto, uma máquina nem sempre tem uma velocidade adequada de funcionamento igual à do dispositivo que o colocou em movimento. Para exemplificar, consideremos o caso de um motor, impulsionado por um conjunto de pistões e um girabrequim (eixo central do motor), cujo funcionamento com uma velocidade de rotação de 1000 rpm não é adequado, pois a máquina que ele deve acionar só funciona bem se acionada a 250 rpm. Digamos que para reduzir a velocidade angular por um fator 4, basta acoplarmos as engrenagens de maneira tal que, enquanto um dá 4 voltas, a outra dê apenas uma volta, o que se consegue fazendo com que uma das rodas tenha quatro vezes mais dentes que a outra.

Usando o kit da Figura 1b, na turma do 2º ano o objetivo era trabalhar conceitos de Energia Mecânica e tipos de energia como Potencial gravitacional e Energia cinética. Portanto, temos um corpo (bolinha) que sai de certa altura com energia potencial gravitacional, passa pelo ponto mais baixo onde sua energia se transforma em energia cinética, após isso à medida que ele sobe a outra parte da rampa, ocorre uma nova transformação, de modo que sua energia cinética vai se transformando em energia potencial (energia de posição devida à altura).

Com os diferentes tipos de sensores e suas inúmeras funções (Figura 1c) o objetivo era aprender sobre energia elétrica para a emissão visual, sonora, calórica e magnética na turma do 3º ano. Foi possível trabalhar com os alunos conceitos de campo magnético, campo elétrico, ímãs, eletroímã e etc. Lembrando que sensores são de extrema importância, pois são responsáveis por transformar todas as informações no ambiente que cerca o robô em informações digitais. Estes sinais podem ser gerados de dois modos: digital ou analógico. Deste modo, ao se encostar no sensor o motor é acionado e ligava um ventilador, uma luz e tocava um bipe.

A Robótica Educacional

A Robótica pode ser definida como “a ciência dos sistemas que interagem com o mundo real com pouca ou mesma nenhuma intervenção humana” (ARS

CONSULT, 1995, p. 21). É uma área multidisciplinar, que integra disciplinas como Matemática, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Inteligência Artificial, entre outras. Segundo o Dicionário Interativo da Educação Brasileira (2001), Robótica Educacional ou Pedagógica é um termo utilizado para caracterizar ambientes de aprendizagem que reúnem materiais de sucata ou kits de montagem compostos por peças diversas, motores e sensores controláveis por computador e softwares, permitindo programar, de alguma forma, o funcionamento de modelos.

Maisonnette (2002) usa o termo Robótica Educativa e o define como sendo o controle de mecanismos eletroeletrônicos por um computador, transformando-o em uma máquina capaz de interagir com o meio e executar ações definidas por um programa criado a partir destas interações. Trata-se, portanto, de uma proposta educacional apoiada na experimentação. É uma ferramenta que permite ao professor demonstrar na prática conceitos teóricos, às vezes de difícil compreensão, motivando o aluno que a todo o momento é desafiado a observar, abstrair e inventar. Utiliza conceitos multidisciplinares para construção de modelos, propiciando ao educando uma gama de experiências de aprendizagem (BESAFE, 2003).

Segundo Maisonnette (2002), com a Robótica Educacional o aluno passa a construir seu conhecimento através de suas próprias observações e aquilo que é aprendido pelo esforço próprio tem muito mais significado e se adapta às suas estruturas mentais. Esse novo recurso permite que haja a integração de diversas disciplinas e a simulação do método científico, pois o aluno formula uma hipótese, implementa, testa, observa e faz as alterações para que o seu “robô” funcione.

Há empresas que fabricam e comercializam os chamados kits educacionais de robótica. Esses kits possuem linguagens próprias de programação ou utilizam outras existentes no mercado, como as baseadas na linguagem Logo, por exemplo.

Apresentação e Análise dos Resultados

O questionário permitiu caracterizar o perfil dos alunos em relação ao gênero, faixa etária e série a que pertencem. Assim, foi observado que 44% dos alunos são do sexo feminino e 56% do sexo masculino. Os resultados evidenciam que 73% dos alunos pertencem à faixa etária de 15 a 17 anos, 21% estão na faixa etária de 12 a 14 anos e 6% possuem idades entre 18 e 20 anos. Conclui-se que a maioria desses alunos está dentro dos parâmetros educacionais esperados.

No que diz respeito aos aspectos didáticos e pedagógicos relacionados ao ensino de Física, foi constatado que houve percepções favoráveis ao ensino oferecido a partir do uso da Robótica Educacional.

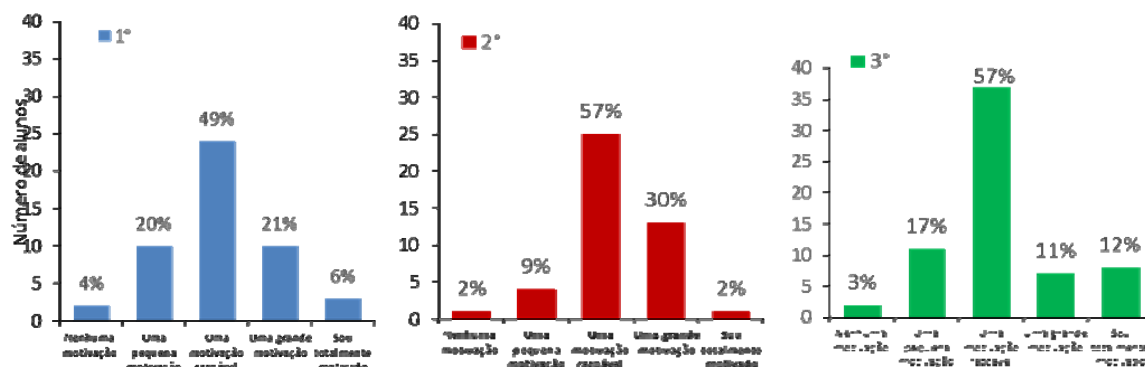


Figura 2: Qual seu nível de motivação para estudar Física?

Observamos que predomina existência de uma motivação razoável para estudar Física, com 57% dos alunos da 2ª e 3ª série tendo esta percepção e 49% na turma do 1º ano, havendo certo equilíbrio na motivação entre as séries e que ela ocorre de forma diversificada a esses alunos.

Convém salientar que aprendizagem não é apenas um processo mecânico de aquisição de conhecimentos, conteúdos ou informações. Portanto, o interesse pelo estudo contribui em muito nessa relação de aprendizagem. As informações não são importantes por si só, necessitando passar por um processamento muito complexo, a fim de se tornarem significativas para a vida das pessoas.

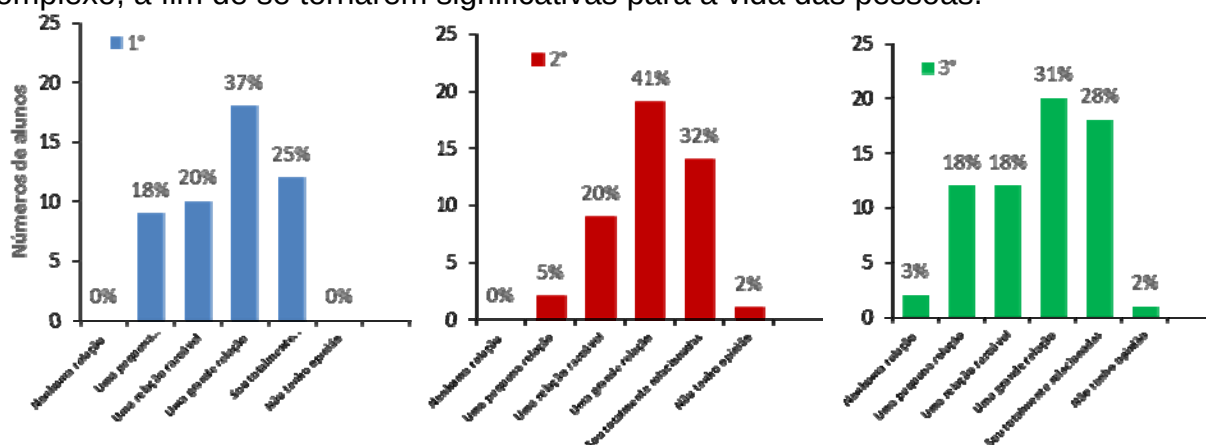


Figura 3: A Física e o Cotidiano dos Alunos.

As respostas apresentadas na Figura 3 apontam que 37% dos alunos do 1º ano conseguem ver uma grande relação entre assuntos estudados em sala de aula com o cotidiano. Nas turmas do 2º e 3º ano, esse número é de 32%. Uma pequena relação é menos verificada para alunos da 2ª série (5%), sendo que 73% deles percebem uma relação expressiva da Física com o cotidiano, enquanto que para quase um quinto dos alunos das demais séries essa fraca relação é observada.

As respostas deixam transparecer que os conceitos da Física são percebidos por grande parcela dos alunos como imersos no seu dia a dia, portanto, seu estudo torna-se significativo à medida que abre novas possibilidades de compreensão do entorno social e do ambiente de trabalho.

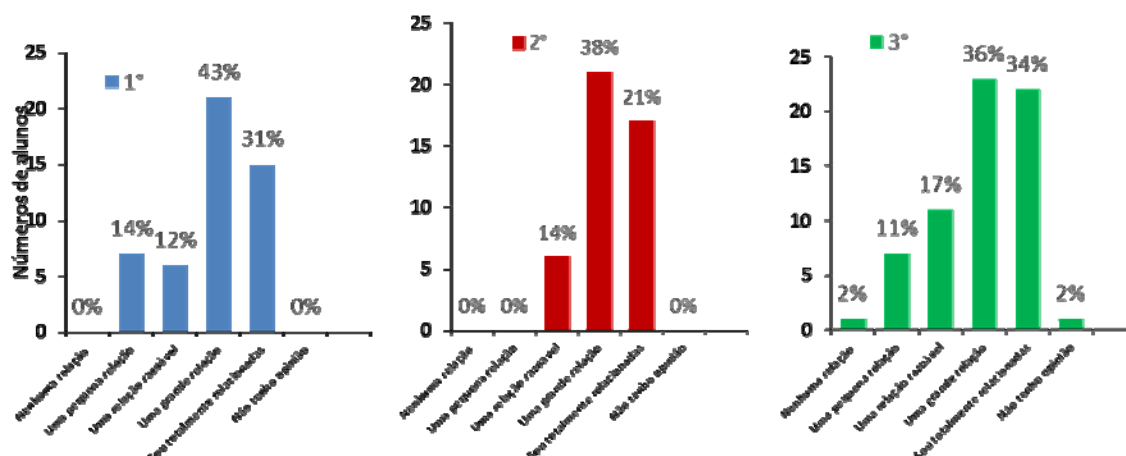


Figura 4: Você vê relação entre os conceitos de Física e as Tecnologias?

Os resultados deixam claro que mais da metade dos alunos vê relação entre a Física e a Tecnologia, sendo que 74% dos alunos entrevistados no 1º ano

responderam ver totalmente ou uma grande relação, enquanto nas turmas do 2º e 3º esses números são de 59% e 70%, respectivamente. Por outro lado, 14% do 1º e 13% do 3º ano responderam ver uma pequena ou nenhuma relação entre os assuntos. Acredita-se que a abordagem da Tecnologia com alunos do Ensino Médio exige do professor um perfil flexível e atenção às dificuldades de cada um, mantendo um diálogo constante para facilitar as interações e a construção do conhecimento.

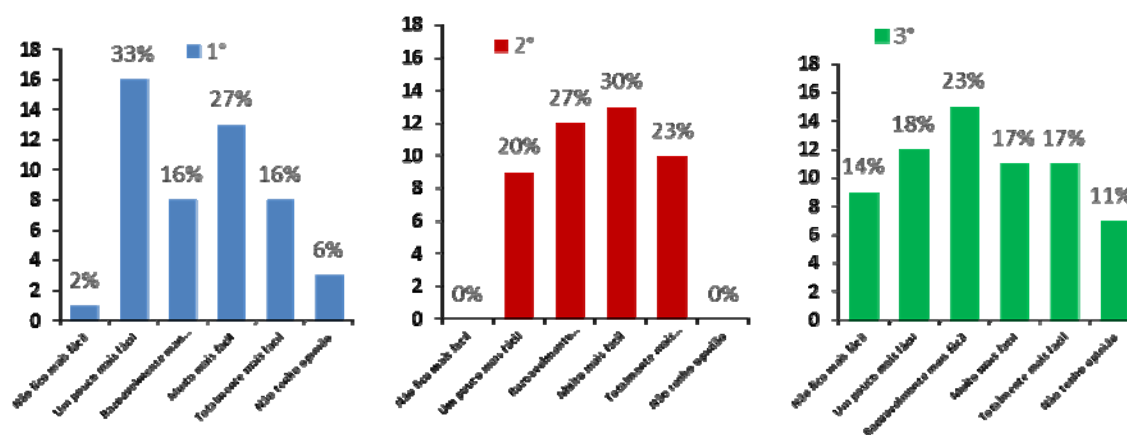


Figura 5: Usando a Robótica você acredita que fica mais fácil entender os conteúdos e temas abordados na disciplina de Física?

A análise dos resultados mostrados na Figura 5 indica que uma grande porcentagem dos alunos percebe que fica muito mais fácil (24,7%) ou totalmente mais fácil (18,7%) estudar a disciplina de Física por meio do uso da Robótica Educativa, sendo esta constatação válida nas diferentes séries. Apesar disso, não é desprezível a parcela de alunos que não tem a mesma percepção, indicando que esse tipo de abordagem não torna mais fácil (6,7%) ou torna apenas um pouco mais fácil (23,7%). Portanto, inúmeros fatores podem gerar esses resultados, como a falta de maior uso da RE nas aulas, falta de preparo dos professores e até mesmo o pouco interesse dos alunos.

Portanto, os kits tendem a facilitar o estudo dos fenômenos abordados para uma parcela expressiva dos alunos e com isso contribuir para que haja um maior interesse e uma maior aprendizagem dos conceitos vistos em Física.

Conclusões

Os dados obtidos neste trabalho revelaram modificações na percepção dos alunos acerca do uso da Robótica Educativa nas aulas, sendo esta uma ferramenta que pode melhorar a qualidade do ensino de Física, proporcionando maior estímulo e envolvimento dos estudantes e a construção de novos conhecimentos acerca dos temas abordados.

O uso da Robótica Educativa fez com que os alunos demonstrassem maior interesse pelo estudo de conteúdos da Física, o que nos leva a crer que esta tecnologia tem muito a contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem nesta área de conhecimento. Este recurso pedagógico aponta que é possível adotar novas formas de melhorar a convivência em sala de aula, sobretudo estimulando os alunos a entender conceitos de Física associados com o mundo a sua volta. A mudança na aprendizagem individual e a colaboração entre os que buscam a

construção de novos conhecimentos devem ser objetivos a serem atingidos na Educação, bem como uma maior interação dos estudantes com os professores, aspecto em que a Robótica Educativa tem muito a oferecer.

Referências

ARS CONSULT. Apostila de Introdução a Robótica. Recife, 1995.

BENITTI, F. B. V., KRUEGER, M. L., LEONARDO, D. Robótica como elemento motivacional para atração de novos alunos para cursos de computação. Blumenau, SC, 2010. Disponível em:

https://www.inf.furb.br/dsc/download/ciesc2010_submission_16.pdf. Acesso em: 18 nov. 2015.

BESAFE. A casa do Cyberbox. 2003. Disponível em: www.cyberbox.com.br. Acesso em: 22 nov. 2015.

CRUZ, M. E. J. K.; LUX, B.; HAETINGER, W.; ENGELMANN, E. H. C.; HORN, F. Formação Prática do Licenciando em Computação para Trabalho com Robótica Educativa. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 18, 2007. **Anais ...**, São Paulo, 2007.

DICIONÁRIO Interativo da Educação Brasileira. São Paulo: Midiamix Editora, 2001. Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/cat/dic/dicionario.asp?id=37>. Acesso em: 17 de mar 2016.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.

HILL, M. M., HILL, A. Investigação por questionário. Lisboa: Edições Sílabo, 2009.

LIGUORI, L. M. As novas tecnologias da informação e da comunicação no campo dos velhos problemas e desafios educacionais. In: LITWIN, Edith. Tecnologia educacional – política, histórias e propostas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

MAISONNETTE, R. A utilização dos recursos informatizados a partir de uma relação inventiva com a máquina: a robótica educativa. In: Proinfo – Programa Nacional de Informática na Educação – Paraná, 2002. Disponível em: www.proinfo.gov.br. Acesso em: 15 nov. 2015.

OLIVEIRA, R. A robótica na aprendizagem da matemática: um estudo com alunos do 8º ano de escolaridade. **Dissertação** (Mestrado em Matemática para o Ensino), Universidade da Madeira, Madeira/Portugal. 2007.

SANTOS, C. F.; MENEZES, C. S. A. Aprendizagem da Física no Ensino Fundamental em um Ambiente de Robótica Educacional. In: Workshop de Informática na Educação / XXV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, 2005. **Anais ...**, São Leopoldo, 2005.

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M.. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação. 3a edição revisada e atualizada. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Laboratório de Ensino a Distância. 2001.